



Senate Building Decoration (decoration)

Formas parte de la construcción de un formidable nuevo edificio para el Senado, y una tarea crítica el elegir su decorado principal. El Senado quiere el decorado más caro posible. Sin embargo, los Plebeyos también quieren tener voz en la elección, y temen que un decorado muy caro conlleve incrementos en sus impuestos. Por ello, quieren elegir el decorado más barato posible.

Para decidir, se presenta una fila de N decorados posibles, distribuidos en línea. Cada decorado, indexado de 0 a $N - 1$, tiene un coste específico, denotado como A_i .

Tras largas discusiones, se ha tomado la siguiente decisión: El Senado y los Plebeyos se turnarán para elegir el decorado. **El Senado elegirá primero**. Sus objetivos son opuestos:

- El Senado quiere conseguir que el decorado final tenga el coste **más elevado** posible.
- Los Plebeyos quieren conseguir que el decorado final tenga el coste **más reducido** posible.

En cada turno, el jugador actual (Senado o Plebeyos) observan los decorados todavía disponibles. Deben elegir un bloque contiguo (un subvector) de esos decorados; el bloque elegido **no puede ser el bloque completo todavía disponible** y debe ser **por lo menos la mitad** (redondeando hacia arriba) de la longitud del bloque de decorados todavía disponible. Se descartan todos los decorados que quedan **fuera** de este bloque elegido.

Este proceso continúa, reduciendo en cada turno la fila de decorados, hasta que sólo queda un decorado. El coste de este decorado final es el resultado. Tu tarea es predecir el coste, asumiendo que tanto el Senado como los Plebeyos jugarán de maner óptima para conseguir sus respectivos objetivos.

Implementación

Deberás entregar un único archivo `.cpp`.



Entre los archivos adjuntos de este ejercicio encontrarás en `decoration.cpp` una plantilla de ejemplo de implementación.

Deberás implementar la siguiente función:

C++	<code>int decorate(int N, vector<int> A)</code>
-----	---

- El número entero N representa el número inicial de decorados posibles.
- El vector A , indexado de 0 a $N - 1$, contiene los valores $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, donde A_i es el coste del i -ésimo decorado.
- La función deber devolver el coste del decorado seleccionado.

Sample Grader

Entre los archivos adjuntos de este ejercicio encontrarás una versión simplificada del evaluador («grader») que puedes usar para comprobar tus soluciones de manera local. El evaluador lee la entrada desde `stdin`, llama a la función `decorate` y escribe en `stdout`, usando el siguiente formato:

La entrada está compuesta por hasta $N + 1$ líneas, con el siguiente contenido:

- Línea 1: el entero N .
- Línea 2: N enteros separados por espacios, representando los elementos $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.

La salida consiste en una única línea que contiene los valores devueltos por la función `decorate`.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 5000$.
- $0 \leq A_i \leq 1\,000\,000\,000$.

Puntuación

Tu programa se ejecutará con diversas casos de prueba, agrupadas por sub-ejercicios. Para obtener la puntuación de cada sub-ejercicio tu programa debe resolver correctamente todos sus casos de prueba.

- **Subtask 0 [0 puntos]**: Casos de prueba de ejemplo.
- **Subtask 1 [12 puntos]**: $N \leq 1500$, A is non-decreasing (i.e. for $i < j$, $A_i \leq A_j$).
- **Subtask 2 [4 puntos]**: $N \leq 10$, $A_i \leq 1000$
- **Subtask 3 [22 puntos]**: $N \leq 250$
- **Subtask 4 [26 puntos]**: $N \leq 800$
- **Subtask 5 [33 puntos]**: $N \leq 1500$
- **Subtask 6 [3 puntos]**: Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada/salida

stdin	stdout
5 0 1 2 3 4	3
5 4 3 1 1 5	3

Explicación

En el primer ejemplo, se puede demostrar que la siguiente secuencia de movimientos es óptima:

- Primer movimiento del Senado: El único subvector, maximiza el peor resultado posible para ellos: $[2, 3, 4]$.
- Respuesta de los Plebeyos: Desde $[2, 3, 4]$ deben elegir un subarray de longitud mínima 2; elegir $[2, 3]$ minimiza el posterior resultado.
- Finalmente el Senado elige 3.

En el segundo ejemplo:

- Primer movimiento del Senado: La única apertura que mantiene su valor garantizado por encima de 2 es el bloque $[4, 3, 1]$. (longitud 3, por lo menos la mitad de 5 y no toda la fila).
- Respuesta de los Plebeyos: Desde $[4, 3, 1]$ deben mantener un bloque de longitud 2; elegir $[3, 1]$ minimiza el posterior resultado.
- Finalmente el Senado elige 3.

Cualquier otro primer movimiento (por ejemplo $[3, 1, 1]$, $[1, 1, 5]$, or un bloque de longitud 4) permite a los Plebeyos forzar reducir el resultado final a 1, de manera que el juego óptimo de ambos bandos finaliza con coste 3.